Propuesta actual: curva marginal continua con impuesto negativo

Esta versión reemplaza como candidata principal a las pruebas de interpolación anteriores. Conserva aquellas secciones como experimentos comparativos, pero plantea una curva única de tipo marginal continuo para reflejar mejor el gráfico de referencia.

Definición

Sea x la renta bruta anual, $q(x)$ el tipo marginal, $T(x)$ el impuesto neto y $N(x)$ la renta disponible antes de cotizaciones sociales:

$$T(x) = -G + \int_0^x q(u)\,\mathrm{d}u$$

$$N(x) = x - T(x)$$

Un $T(x)$ positivo es impuesto; un valor negativo es una transferencia. Para este ensayo, $G = 10.000$ euros anuales. La curva se construye con tipos marginales que cambian linealmente —sin saltos entre tipos— entre renta cero, el SMI, la mediana y un millón de euros.

Los tipos marginales en los puntos de apoyo se fijaron para que el área acumulada cumpla exactamente los objetivos de impuesto: 90,00% a renta cero; 30,66% en el SMI; 31,20% en la mediana; y 70,81% en un millón. Así se obtiene T(0) = −10.000 euros, T(SMI) = 0, T(mediana) = 10% de la mediana y T(1.000.000) = 500.000 euros, equivalente a una tasa efectiva del 50% en ese punto.

El tipo marginal de 90% en renta cero es una decisión del experimento. Hace que la transferencia se reduzca a medida que aumentan los ingresos por debajo del SMI. La renta disponible aún aumenta con cada euro adicional, pero cerca de cero solo se retiene aproximadamente el 10% de cada euro antes de cotizaciones. Este efecto de retirada puede ser fuerte y debe evaluarse como parte central del diseño, no como un detalle técnico.

Resultados individuales de referencia

La comparación conserva las cotizaciones sociales actuales del trabajador y reemplaza solo el IRPF por la curva propuesta. El IRPF actual sigue siendo aproximado para una persona asalariada indefinida, soltera y sin hijos en Madrid.

Renta bruta	Impuesto / transferencia	Marginal propuesto	IRPF actual aprox.	SS trabajador	Carga actual total	Carga propuesta total	Diferencia
0	−10.000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00	−10.000,00	−10.000,00
SMI 16.576	0,00	30,66%	116,98	1.074,12	1.191,10	1.074,12	−116,98
Mediana 24.497	2.449,72	31,20%	3.203,60	1.587,42	4.791,01	4.037,13	−753,88
Media 29.540	4.028,13	31,40%	4.514,73	1.914,21	6.428,93	5.942,33	−486,60
2 × media 59.081	13.481,21	32,60%	13.650,39	3.817,88	17.468,27	17.299,09	−169,18
100.000	27.161,18	34,26%	30.820,06	3.888,62	34.708,68	31.049,80	−3.658,89
300.000	103.808,21	42,38%	116.656,66	4.268,62	120.925,28	108.076,83	−12.848,45
620.241	260.365,81	55,39%	260.365,81	4.877,07	265.242,88	265.242,88	0,00
1.000.000	500.000,00	70,81%	430.932,79	5.598,62	436.531,41	505.598,62	69.067,21

En este escenario individual, la carga total propuesta cruza por encima de la aproximación actual cerca de **620.241 euros anuales**. Por debajo del cruce la persona paga menos según el prototipo; por encima paga más. Esto no demuestra neutralidad presupuestaria ni permite inferir recaudación nacional.

Visualización

La primera gráfica representa la renta disponible después del impuesto propuesto y las cotizaciones sociales actuales del trabajador. La línea discontinua es el salario bruto sin deducciones. La segunda separa el impuesto o transferencia del modelo y la carga total aproximada.

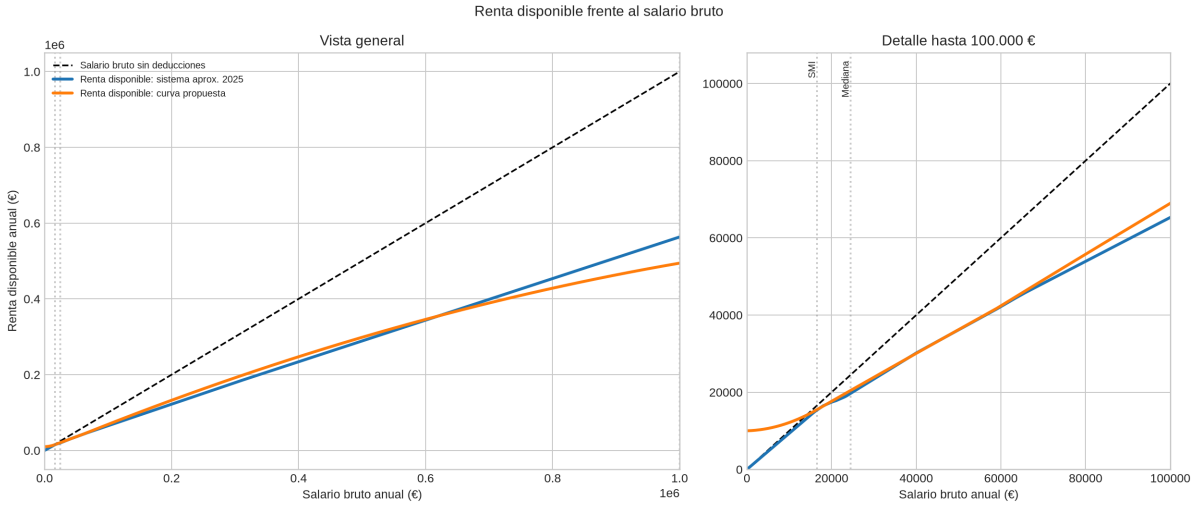


Figure 1: Renta disponible individual según la renta bruta.

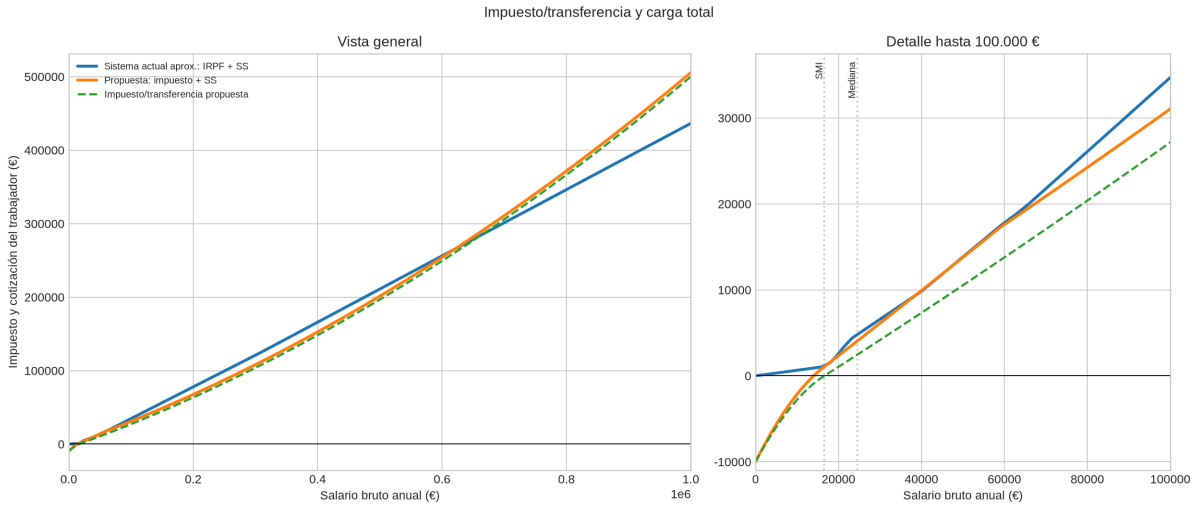


Figure 2: Impuesto/transferencia de la curva propuesta frente a la carga total aproximada actual.

Conclusiones y decisiones pendientes

La curva cumple de forma continua los anclajes de impuesto cero en el SMI, 10% efectivo en la mediana y 50% efectivo en un millón, y contempla una transferencia de 10.000 euros a renta cero. En el ensayo, reduce la carga total en la mediana en unos 754 euros y en 100.000 euros en unos 3.659 euros, pero la eleva en unos 69.067 euros a un millón. En el punto de dos veces la media, la carga es casi igual a la referencia actual.

La intensidad de la retirada del impuesto negativo es una limitación importante: con una garantía de 10.000 euros y el SMI de 16.576 euros, la curva necesita un tipo marginal de 90% a renta cero para satisfacer todos los anclajes elegidos y mantener tipos crecientes desde el SMI. El tipo disminuye durante la retirada de la ayuda hasta 30,66% en el SMI. Cerca de cero, cada euro adicional de ingresos reduce la transferencia en unos 90 céntimos antes de cotizaciones.

La comparación depende del perfil fiscal y de los supuestos utilizados. El cruce de 620.241 euros es individual, no un punto de equilibrio presupuestario. Para probar si la recaudación total se mantiene o baja habría que aplicar el sistema actual y el propuesto a la misma distribución oficial de rentas, ponderando personas y hogares y definiendo cómo se cuenta la transferencia garantizada.

El anclaje de un millón sigue siendo un supuesto ilustrativo, no una cifra oficial máxima. El archivo `boring_ahh_income_curve.py` contiene la fórmula experimental y genera el CSV y las gráficas; las fuentes fiscales y salariales oficiales siguen documentadas en `boring_ahh_comparison.py` y en la sección anterior.